Ejercicios — soluciones

Tema 2: El ciclo celular: mitosis y meiosis

1 Mitosis

básico

Ordena las fases de la mitosis y describe brevemente cada una.

Solución

Profase, metafase, anafase, telofase (ver apuntes).

2 Diploides y haploides

básico

¿Cuántos cromosomas tienen: una célula de la piel, un espermatozoide, un óvulo, un cigoto humano?

Solución

46, 23, 23, 46.

3 Cálculo

medio

Una especie tiene $2n = 8$. ¿Cuántos cromosomas tendrá cada célula tras una mitosis? ¿Y tras una meiosis? ¿Cuántas cromátidas hay en la metafase mitótica?

Solución

Mitosis: 8. Meiosis: 4. Metafase: 8 cromosomas con 2 cromátidas $= \boxed{16}$ cromátidas.

4 Comparación

medio

Haz una tabla comparando mitosis y meiosis.

Solución

Ver tabla de los apuntes: divisiones, células hijas, ploidía, igualdad, función.

5 Variabilidad

medio

¿Por qué los hermanos (no gemelos) no son genéticamente idénticos aunque tengan los mismos padres?

Solución

Porque cada gameto es distinto gracias a la **meiosis** (sobrecruzamiento y reparto al azar de los homólogos).

6 Razonamiento

●●● avanzado

¿Qué pasaría si los gametos se formaran por mitosis en lugar de por meiosis?

Solución

Serían diploides: al unirse en la fecundación, el cigoto tendría $4n$ y el número de cromosomas se duplicaría en cada generación.

7 Salud

●●● avanzado

Explica qué es el cáncer en relación con el ciclo celular y cita dos factores de riesgo.

Solución

Es una división celular **descontrolada** por mutaciones en los genes que regulan el ciclo; las células forman tumores y pueden invadir otros tejidos (metástasis). Factores: tabaco, radiación UV, algunos virus, dieta.